

IENG 317 İŞ ETÜTÜ DERS PROJESİ

ÇINAR KAÜÇUK

2024-2025 Bahar yy

İmhan Tanrıverdi 23255053

Ali Öztopuz 23255505

Sena Özçelik 23255047

İsmail Sağlam 22255036

Ceren Pesener 23255055

Lara Duran 23255033

Doç. Dr. Öğretim Üyesi Aliye Ayça Supçiller

**Pamukkale Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Denizli**

ÖZET

Bu rapor, Çınar Kauçuk fabrikasının paketleme bölümünde verimliliği artırmak amacıyla yapılan iş etüdünü kapsamaktadır. Çalışma kapsamında öncelikle metot etüdü yapılmış, mevcut iş akışı analiz edilmiş, balık kılçığı diyagramı ile bölümdeki olası verimsizlik kaynakları belirlenmiş, işyeri analiz formu ve pareto analizi yardımıyla öncelikli iyileştirme alanları ortaya konmuştur. Ardından zaman etüdü ve iş örnekleme yöntemleriyle süreçlerin ölçümü yapılarak, verimlilik açısından değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile, üretim sürecindeki verimsizliklerin giderilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	
BÖLÜMLER	
Literatür.....	
1. METOT ETÜTÜ.....	
1.1. Metot etüdünde işin seçilmesi ve problemin iyice tanımlanıp belirlenmesi.....	
1.2. Mevcut yöntem hakkında bütün ilgili olayların kaydedilmesi.....	
1.3. Mevcut yöntemin eleştirilerek incelenmesi ve alternatif çözümlerin geliştirilmesi	
1.4. Yeni yöntemin kaydedildiği önerilen şemalar.....	
1.5. Önerilen yeni yöntemin faydalarının açıklanması, sonuçlar, verimlilik artışının hesaplanması.....	
2. ZAMAN ETÜTÜ.....	
2.1. Bir işin elemanlarına ayrılması ve iş akış sıralarının belirlenmesi.....	
2.2. Standart zaman etüdü formlarının kullanarak gözlem sürelerinin kronometre ile tespit edilmesi (işe uygun geriye dönüşlü ya da sürekli yöntemi kullanarak)	
2.3. Başlangıçta en az 20 çevrim için gözlem değerlerinin alınması.....	
2.4. 20 çevrimlik pilot çalışmanın ardından her iş elemanı için elde ettiğimiz ortalama sürelerin gerçek değerlerinden $\pm\%5$ sapma (hata payı) içinde olduğunu $\%95$ güven seviyesinde söyleyebilmeniz için kaç tane gözlem almanız gerektiğinin hesaplanması.....	
2.5. İstenilen sapma ve güven seviyesinde daha kaç çevrim gözlem almamız gerektiğinin belirlenmesi ve bu sürelerin kaydedilmesi.....	
2.6. Ölçüm bittikten sonra her iş elemanı için gerçek gözlem değerlerinin $\%95$ seviyesinde güven aralıklarının belirlenmesi ve geçerliliğinin istatistiksel olarak test edilmesi.....	
2.7. Operatörün temposunun belirlenmesi (Hangi yöntemi kullandıysanız açıklayınız: Westinghouse sistemi, sentetik veya objektif ölçüm ya da işletmede kullanılan bir tempo takdiri yöntemi)	
2.8. Tolerans değerlerinin (payların) hesaplanması.....	
2.9. Standart zamanın hesaplanması.....	
2.10. Mevcut ise işletme tarafından belirlenen standart zaman ile karşılaştırılması ve yorumlanması	
3. İŞ ÖRNEKLEMESİ.....	
3.1. Net bir şekilde problemin tanımlanması: Etüt edilecek işin seçimi ve etüdün amacının saptanması.....	
3.2. Pilot çalışma: p ve q'nun yaklaşık değerinin belirlenmesi için.....	
3.3. Seçilen güvenlik düzeyi ve kesinlik sınırlarına göre n (gerekli gözlem sayısı) değerlerinin	

saptanması.....	
3.4. Rastgele sayılar çizelgesini kullanarak gözlem sıralarının belirlenmesi.....	
3.5. Etüdün amacına uygun kayıt formunun tasarlanması.....	
3.6. Gözlemlerin yapılması ve sonuçların çözümlenmesi.....	
3.7. Problemin çözümüne ilişkin yorum ve tavsiyelerin yapılması.....	

GİRİŞ

Çınar Kauçuk, 2018 yılında kauçuk hamur ticareti ile faaliyetlerine başlamış, dürüst ticaret ve müşteri odaklı yaklaşımı sayesinde hızla büyüyerek 2020 yılında Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yer alan üretim tesisini kurmuştur. Firma, o tarihten itibaren "Syntarex™" markası ile binlerce ton repro sentetik kauçuk üretmiş ve çeşitli sektörlerle tedariğini sağlamıştır. Çınar Kauçuk, döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde sürdürülebilir üretimi desteklemekte ve kauçuk sektöründe bu alanda öncü bir rol üstlenmektedir.

Firmanın adresi: Kale Mahallesi, Demokrasi Caddesi No:23, 20170 Pamukkale / Denizli'dir.

İşletmede toplam 10 kişi çalışmakta olup, bu ekipte bir endüstri mühendisi (firma sahibi), bir müdür ve üretim sürecinde görevli çalışanlar yer almaktadır. İşletmede yıllık 1200 ton kauçuk üretilmektedir.

Firmadaki endüstri mühendisi (firma sahibi) işletmede üretim süreçlerinin verimliliğini artırmak ve kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla aktif rol oynamaktadır. Bu kapsamda; süreç iyileştirme, üretim planlaması, kalite yönetimi, maliyet analizi, iş gücü ve zaman yönetimi, dijitalleşme ve otomasyon uygulamaları ile proje yönetimi gibi birçok alanda çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan iş etüdü çalışmaları kapsamında, özellikle metot etüdü, zaman etüdü ve iş örnekleme gibi teknikler kullanılmıştır. Metot etüdü çalışmaları çerçevesinde balık kılçığı diyagramı, iş akım şeması, pareto analizi ve iş analiz rehberi hazırlanarak mevcut durum analiz edilmiştir. Bu uygulamalar doğrultusunda elde edilen veriler ışığında verimliliği artırmaya yönelik öneriler geliştirilmiştir.

LİTERATÜR

1.Başlık: Endüstri 4.0 Uygulamalarının Zaman ve Hareket Etüdüne Etkisi:
Çoklu Operasyonlu İstasyon Üzerine Bir Pilot Çalışma

Yazarlar: Cristiano Jesus, Ivan Amorim, Eduardo Pontes, Sandra
Gonçalves, Azin Moradbeikie, Sérgio Lopes

Yayın: Production and Manufacturing Research, 2025

Sanayide verimlilik artışı ve süreç iyileştirmesi her geçen gün daha fazla önem kazanırken, bu çalışmada geleneksel zaman ve hareket etüdü yöntemlerinin dijital teknolojilerle nasıl dönüştürülebileceği ele alınmaktadır. Araştırmanın odağında, Endüstri 4.0 kapsamında değerlendirilen teknolojilerin çoklu operasyonlu bir iş istasyonunda uygulanarak zaman etüdüne nasıl katkı sunduğu yer almaktadır.

Pilot uygulama kapsamında, yaklaşık 44 saatlik üretim süreci boyunca gerçekleştirilen operasyonlar video kaydı ile belgelendirilmiştir. Bu kayıtlar, geliştirilen özel bir yazılım aracılığıyla analiz edilerek hem operasyon süreleri hem de süreç içindeki gecikme ve aksaklıklar ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Böylece manuel zaman etüdünün ötesine geçilerek çok daha kapsamlı bir veri seti oluşturulmuştur.

Araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri, dijital analiz yönteminin geleneksel gözlem temelli yöntemlere göre süreci yaklaşık altıda bir oranda daha hızlı tamamlamasıdır. Aynı zamanda video destekli analiz, gözden kaçabilecek detayları da kayıt altına alarak daha gerçekçi ve objektif bir değerlendirme olanağı sunmuştur. Çalışma boyunca sadece operasyon süreleri değil, süreç içinde yaşanan beklenmeyen durumlar, örneğin operatör kaynaklı gecikmeler veya ekipmanla ilgili sorunlar da ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Elde edilen sonuçlar, Endüstri 4.0 uygulamalarının zaman-hareket etüdüne sadece hız değil, aynı zamanda derinlik ve doğruluk kazandırdığını ortaya koymuştur. Süreçlerin dijitalleştirilmesi sayesinde yalnızca daha kısa sürede daha fazla veri elde edilmekle kalınmamış, aynı zamanda verilerin standardize edilmesi ve karşılaştırılabilir hale gelmesi de sağlanmıştır. Böylece üretim alanında daha sağlıklı kararlar alınmasına imkân tanınmıştır.

Sonuç olarak, bu pilot çalışma Endüstri 4.0 teknolojilerinin üretim analizinde sadece teknik değil, stratejik katkılar da sunduğunu göstermiştir. Zaman ve hareket etüdü gibi klasik yöntemlerin, dijital araçlarla desteklenerek çok daha etkili hale getirilebileceği ve bu yöntemin farklı üretim ortamlarında da uygulanabilir olduğu vurgulanmıştır.

2.Başlık: Ereksın (Montaj) Kirişlerinde Kullanılan Vinçlerin Verimliliğinin Zaman-Hareket Etüdü Yöntemiyle Analizi

Yazarlar: Danang Hadiyatmoko, Jati Utomo Dwi Hatmoko, M. Agung Wibowo

Dergi: Civil Engineering Journal, Cilt 9, Sayı 8, 2023

DOI10.28991/CEJ-2023-09-08-06

Köprü inşaatlarında sıklıkla kullanılan ve “erection girder launcher” olarak bilinen kiriş yerleştirme makineleri, büyük ve ağır yapı elemanlarının güvenli şekilde taşınmasında kritik bir rol üstlenmektedir. Bu çalışmada, söz konusu ekipmanların operasyonel verimliliği incelenmiş; verimsizliğe yol açan unsurların tespit edilmesi ve sürecin iyileştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.

Araştırmada zaman-hareket etüdü yöntemi kullanılmış ve toplam 58 kiriş yerleştirme döngüsü detaylı şekilde analiz edilmiştir. Her bir yerleştirme süreci, hazırlıktan montaja kadar belirli aşamalara ayrılmış; bu aşamalarda

harcanan süreler ölçülerek karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca giriş uzunluğunun süreç üzerindeki etkileri de göz önünde bulundurulmuştur.

Elde edilen veriler, ortalama bir döngünün yaklaşık 56 dakika sürdüğünü göstermiştir. Özellikle hazırlık ve hizalama gibi ön işlemlerde ciddi zaman kayıpları yaşandığı gözlemlenmiştir. Bu gecikmelerin bazıları ekipmanın teknik durumu ile, bazıları ise operatörlerin uygulamadaki tutarsızlıkları ile ilişkilendirilmiştir. İlginç bir şekilde, giriş uzunluğundaki farklılıkların döngü süreleri üzerinde sanıldığı kadar belirleyici olmadığı görülmüştür.

Araştırmanın sonucunda, vinçlerin daha verimli kullanılabilmesi adına bazı somut öneriler sunulmuştur. Bunlar arasında operatörlerin düzenli aralıklarla eğitilmesi, makinelerin bakımının daha sistematik şekilde yapılması ve tüm sürecin dijital olarak izlenmesi gibi uygulamalar yer almaktadır. Ayrıca her döngüye dair zaman analizlerinin arşivlenmesi ve bu verilerin ilerideki projelerde referans olarak kullanılması gerektiği vurgulanmıştır.

Genel olarak çalışma, zaman-hareket etüdü gibi klasik bir yöntemin inşaat sektöründe de ne kadar etkili kullanılabileceğini ortaya koyarken; süreç yönetiminde veriye dayalı karar alma pratiğinin önemine dikkat çekmiştir.

3.Başlık: Otomotiv Bileşenlerinin Montajında Süreç İyileştirmesi İçin Kaizen Prensibi ve Hat Dengeleme Tekniğinin Kullanımı

Yazarlar: Prenisha Govender, Mendon Dewa

Yayın: South African Journal of Industrial Engineering, Cilt 33, Sayı 3 (2022), Sayfa 69–82

DOI: 10.7166/33-3-2790

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Bu çalışma, Güney Afrika'da yeni bir hibrit C-SUV otomobilin piyasaya sürülmesinin ardından üretkenlik sorunları yaşayan bir otomotiv bileşeni üreticisinin, koltuk kılıfı dikim sürecini iyileştirmek amacıyla Kaizen prensibi ve hat dengeleme tekniklerini nasıl uyguladığını incelemektedir. Sürekli süreç iyileştirmenin işletmelerin rekabet gücünü koruması açısından kritik olduğu vurgulanmaktadır.

Yöntem ve Uygulama

Araştırmada, üretim sürecinin standart zamanları kullanılarak yapılan dengelemenin başlangıçta darboğazlara yol açtığı ve çevrim süresinin montaj hattının takt zamanının üzerinde olduğu belirlenmiştir. İş etüdü analizi ve zaman etüdü yöntemleriyle darboğaz süreçleri tanımlanmış, süreçler kategorize edilerek Kaizen uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Ardından, süreçler yeniden dengelemeye tabi tutulmuş ve hesaplanan çevrim süresine uyum sağlanmıştır. Ayrıca, muda kaynaklarını ve çalışma hızını etkileyen faktörleri araştırmak için kök neden analizi yapılmıştır.

Bulgular ve Sonuçlar

Darboğazların Azaltılması: Kaizen uygulamaları ve hat dengeleme teknikleri sayesinde üretim hattındaki darboğazlar belirlenmiş ve giderilmiştir.

Verimlilik Artışı: Yapılan iyileştirmeler sonucunda, montaj hattının denge gecikmesi %33 oranında azaltılmıştır.

Süreç İyileştirme: Uygulanan yöntemlerle, üretim sürecinin çevrim süresi, montaj hattının takt zamanına uygun hale getirilmiştir.

Sonuç ve Öneriler

Çalışma, Kaizen prensibi ve hat dengeleme tekniklerinin otomotiv bileşenlerinin montaj süreçlerinde etkin bir şekilde uygulanabileceğini ve bu uygulamaların üretim verimliliğini artırmada önemli rol oynadığını göstermektedir. İşletmelerin, sürekli iyileştirme kültürünü benimseyerek,

süreçlerini düzenli olarak gözden geçirmeleri ve iyileştirmeleri önerilmektedir.

4.Başlık: Ofis Çalışanlarının Oturma Süresini Azaltmaya Yönelik Çok Bileşenli Bir Müdahalenin Karma Yöntemli Süreç Değerlendirmesi

Yazarlar: Judith G.M. Jelsma, Hidde P. van der Ploeg, Lidewij R. Renaud, Dominique P.M. Stijnman, Anne Loyen, Maaïke A. Huysmans, Allard J. van der Beek, Femke van Nassau

Yayın: Applied Ergonomics, Cilt 104, Ekim 2022, Makale No: 103823

DOI: 10.1016/j.apergo.2022.103823

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Bu çalışma, ofis çalışanlarının oturma süresini azaltmayı hedefleyen "Dynamic Work" adlı çok bileşenli müdahalenin uygulanma sürecini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, müdahalenin bağlamını, uygulanmasını (örneğin, katılımcıların seçimi ve müdahalenin sunumu) ve etkisinin mekanizmasını (örneğin, katılımcı deneyimleri) anlamak için karma yöntemli veri toplama yaklaşımını kullanmıştır.

Yöntem ve Uygulama

Çalışma, farklı departmanlarda uygulanan müdahalenin bağlamını ve uygulanma biçimini analiz etmek için nicel ve nitel verileri bir araya getirmiştir. Katılımcıların müdahaleye dair memnuniyet düzeyleri, müdahalenin uygulanma yoğunluğu ve bu yoğunluğun katılımcıların oturma süreleri üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Bulgular ve Sonuçlar

Departmanlar Arası Farklılıklar: Müdahalenin uygulanma biçimi ve bağlamı, departmanlar arasında önemli ölçüde farklılık göstermiştir.

Yüksek Memnuniyet: Katılımcılar, müdahaleden genel olarak yüksek düzeyde memnuniyet bildirmiştir.

Uygulama Yoğunluğu ve Etki: Müdahalenin daha yoğun uygulandığı departmanlarda, toplam oturma süresi ve iş yerindeki oturma süresi daha düşük bulunmuş; ayrıca günlük adım sayısında artış gözlemlenmiştir.

Sürdürülebilir Etkiler: İş yerindeki oturma süresindeki azalma, müdahalenin uygulanmasından 8 ay sonra da devam etmiştir.

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma, "Dynamic Work" müdahalesinin uygulanma sürecinin, müdahalenin etkisi üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. Müdahalenin başarısı, uygulama yoğunluğu, departman politikaları, iş görevleri ve çalışma ortamı gibi faktörlerden etkilenmektedir. Gelecekteki müdahalelerin, bu faktörleri dikkate alarak daha etkili ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmesi önerilmektedir.

5.Başlık: Mobilya Üretiminde Yalın Tekniklerle Verimlilik Artışı: Bir Uygulama Örneği

Bu çalışma, küçük ve orta ölçekli bir mobilya üretim işletmesinde yalın üretim yaklaşımlarının kullanılarak verimlilik ve etkinliğin nasıl artırılabileceğini incelemektedir. İşletme, düşük teknolojiye sahip makineler ve görece düşük eğitim düzeyine sahip çalışanlarla faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla, yalın üretim gibi sistematik yaklaşımlar bu tür işletmelerde genellikle ihmal edilmekte ya da etkili şekilde uygulanamamaktadır.

Problemin Tanımı ve Yöntem

İlk olarak, işletmenin üretim verileri analiz edilmiştir. Bir önceki yılın satış verileri kullanılarak Pareto Analizi yapılmış ve üretimin büyük kısmını oluşturan ürün grubu belirlenmiştir. Bu ürün ailesi üzerine odaklanılarak verimliliği etkileyen temel faktörler tespit edilmiştir. Ardından, Değer Akış Haritalama (Value Stream Mapping - VSM) tekniği kullanılarak mevcut

üretim sürecinin ayrıntılı bir haritası çıkarılmıştır. Bu analizle, süreçteki israf noktaları (gereksiz hareket, bekleme, fazla üretim vb.) net şekilde tanımlanmıştır.

□ **Makale Başlığı:** *Increasing Productivity of Furniture Factory with Lean Manufacturing Techniques (Case Study)*

□ **Yazarlar:** Dilsad Guzel, Alireza Shahbazpour Asiabi

□ **Dergi:** *Tehnički glasnik (Technical Journal)*

□ **Cilt & Sayı:** Cilt 16, Sayı 1

□ **Sayfa:** 82–92

□ **Yayın Tarihi:** 4 Şubat 2022

□ **DOI:** 10.31803/tg-20211010121240

□ **Erişim:** <https://hrcak.srce.hr/271937>

6) "Kitosan Tutulumu Kullanılarak Tekstil Yapılı Paketleme Üzerine Sabitlenmiş Karbonik Anhidraz ile CO₂ Yakalama"

Makale Özeti

Bu çalışma, karbon dioksit (CO₂) emisyonlarını azaltmak amacıyla, tekstil yapılı düzenli dolgu malzemeleri üzerine karbonik anhidraz (CA) enziminin kitosan ile sabitlenerek CO₂ yakalama verimliliğinin artırılmasını hedeflemektedir. Kitosan, doğal ve biyolojik olarak uyumlu bir polisakkarit olup, enzimin tekstil yüzeyine entrapman yöntemiyle sabitlenmesini sağlar.

Yöntem ve Deneysel Tasarım

Çalışmada, pamuklu tekstil yüzeyleri üzerine kitosan çözeltisi ile karbonik anhidraz enzimi sabitlenmiştir. Bu biyokatalitik tekstil dolgu malzemeleri, düşük enerjili potasyum karbonat (K₂CO₃) bazlı

çözücülerle CO₂ emilimini hızlandırmak için tasarlanmıştır. Sistem, geleneksel kimyasal emilim sistemlerine "drop-in" uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir.

Sonuçlar ve Performans Değerlendirmesi

Laboratuvar ölçeğinde yapılan ters akışlı CO₂ emilim testlerinde, CA ile sabitlenmiş tekstil dolgu malzemeleri, tek katmanlı ve çift katmanlı düzeneklerde sırasıyla %52.3 ve %81.7 CO₂ emilim verimliliği göstermiştir. Bu değerler, kontrol grubu olan CA içermeyen tekstil dolgu malzemelerinin %26.6 ve %46.4'lük verimliliklerinden belirgin şekilde yüksektir. Ayrıca, geleneksel cam Raschig halkalarıyla karşılaştırıldığında, bu biyokatalitik sistemlerin CO₂ emilim verimliliği çok daha yüksektir.

Kitosan ile entrapman yöntemiyle sabitlenen CA, 10 kez tekrarlanan yıkama ve yeniden test döngüsünden sonra enzim aktivitesinin en az %49'unu geri kazanmış ve 31 gün süresince %41'lik bir aktivite korunumu göstermiştir. Bu sonuçlar, sistemin uzun süreli kullanımda etkinliğini koruduğunu göstermektedir.

Uygulama Potansiyeli ve Gelecek Perspektifleri

Bu biyokatalitik tekstil dolgu malzemeleri, geleneksel kimyasal emilim sistemlerine entegre edilebilir ve doğrudan hava yakalama (DAC) gibi yeni uygulama alanları için potansiyel sunmaktadır. Kitosan ve pamuk bazlı bu sistemler, biyolojik olarak uyumlu ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çekmektedir. Gelecekte, bu sistemlerin daha büyük ölçekli uygulamalarda etkinliği ve ekonomikliği üzerine çalışmalar devam edecektir.

Makale Bilgileri

- **Makale Başlığı:** *Carbonic Anhydrase Immobilized on Textile Structured Packing Using Chitosan Entrapment for CO₂ Capture*

- Yazarlar: Jialong Shen, Yue Yuan, Sonja Salmon
- DOI: [10.1021/acssuschemeng.2c02545](https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.2c02545)
- Yayınlandığı Dergi: *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*
- Cilt ve Sayı: Cilt 10, Sayı 23
- Sayfa Aralığı: 7772–7785
- Yayın Tarihi: 1 Haziran 2022
- Yayımlayan Kuruluş: American Chemical Society

BÖLÜMLER

1. METOD ETÜDÜ

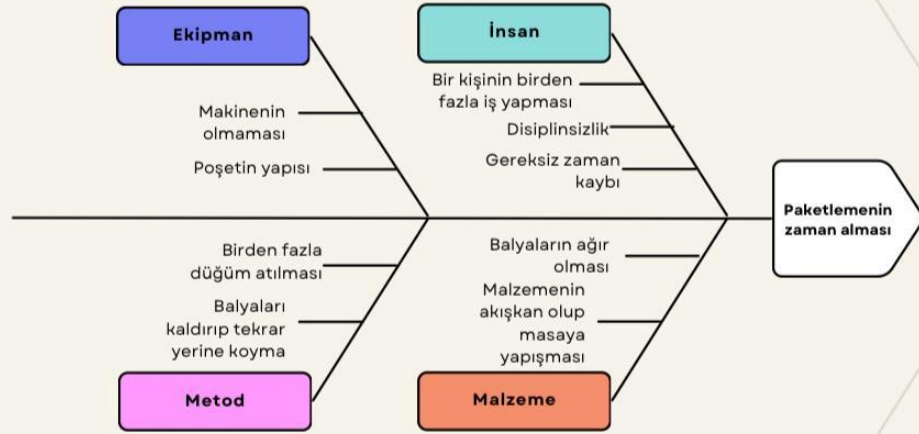
1.1 İşin Seçilmesi ve Problemin Tanımlanması

Bu çalışmada, Çınar Kauçuk firmasındaki kauçuk paketleme süreci problemlili bir alan olarak belirlenmiştir. Süreçte yaşanan başlıca problemler zaman kaybı, iş gücü verimsizliği, gereksiz hareket ve taşıma olarak gözlemlenmiştir.

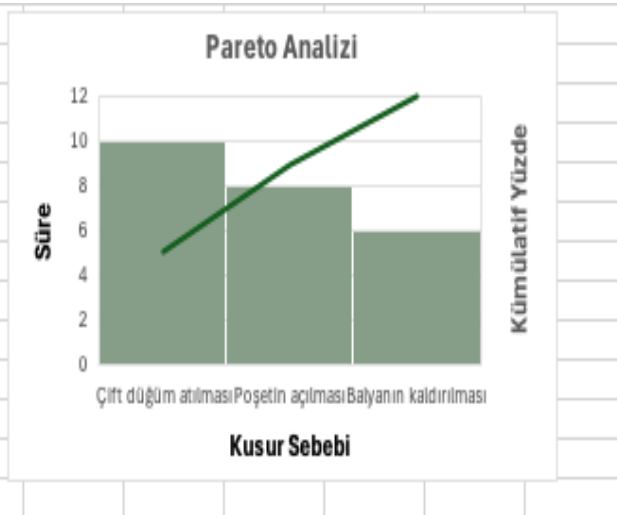
Problemin tanımlanması aşamasında çeşitli analiz araçları kullanılmıştır:

- **İş Analiz Rehberi:** Süreç adımları detaylı şekilde incelenmiş ve mevcut durum netleştirilmiştir.
- **Balık Kılçığı Diyagramı:** Problemin temel nedenleri malzeme yapısı, çalışan alışkanlıkları, ekipman eksiklikleri olarak analiz edilmiştir.
- **Pareto Analizi:** Süreçteki hataların %41,6'sının poşete çift düğüm atılmasından kaynaklandığı görülmüştür.

İP NO	İP Adı/Tanımı	Kimler Tarafından Yapılacağı	1.Hafta	2.Hafta	3.Hafta	4.Hafta	5.Hafta	6.Hafta	7.Hafta
1	Çalışma planlaması ve fabrika ön gözlem.	Ali Öztopuz İmhanTanrıverdi Lara Duran Ceren Pesener Sena Özçelik İsmail Sağlam	✕						
2	Metod etüdü yapılacak bölümün belirlenmesi ve problemlerin saptanması.	Ali Öztopuz İmhanTanrıverdi Lara Duran Ceren Pesener Sena Özçelik İsmail Sağlam		✕					
3	Yeni yöntemlerin uygulanması, bu uygulamaların iş ölçümleri ve elde edilen verimlilik ölçümü.	Ali Öztopuz İmhanTanrıverdi Lara Duran Ceren Pesener Sena Özçelik İsmail Sağlam			✕				
4	Zaman etüdü yöntemleri uygulanarak işlem sürelerinin bulunması.	Ali Öztopuz İmhanTanrıverdi Lara Duran Ceren Pesener Sena Özçelik İsmail Sağlam				✕			
5	Ölçümler bittikten sonra her iş elemanının gerçek gözlem değerinin istatistiksel olarak test edilmesi.	Ali Öztopuz İmhanTanrıverdi Lara Duran Ceren Pesener Sena Özçelik İsmail Sağlam					✕		
6	Ölçüm sonuçlarının düzenlenmesi ve ortalama sürenin hesaplanması. Standart zaman hesaplama formüllerinin uygulanması.	Ali Öztopuz İmhanTanrıverdi Lara Duran Ceren Pesener Sena Özçelik İsmail Sağlam						✕	
7	İşletmede bulunuyorsa bulduğumuz verileri işletmenin verileriyle karşılaştırma ve yorum yapma.	Ali Öztopuz İmhanTanrıverdi Lara Duran Ceren Pesener Sena Özçelik İsmail Sağlam							✕



Kusur Sebebi	Süre	Kümülatif Yüzde
Çift düğüm atılması	10	41,60%
Poşetin açılması	8	33,30%
Balyanın kaldırılması	6	25%



1.2 Mevcut Yöntemin Kaydedilmesi

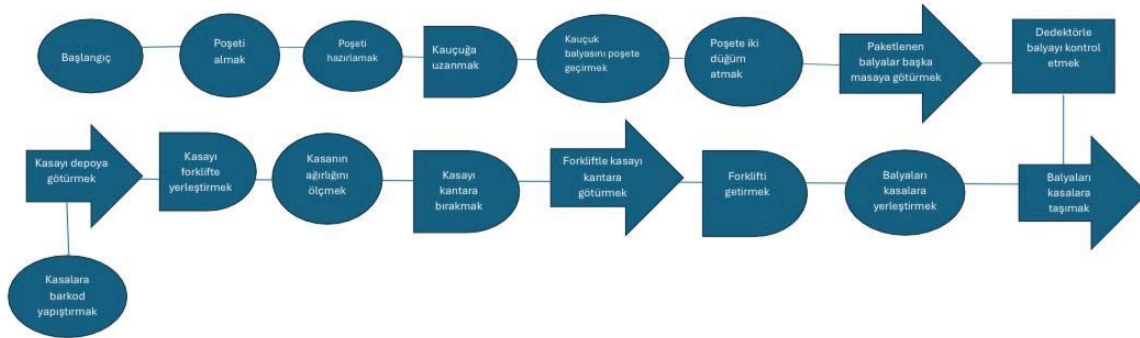
İncelenen iş süreci ile ilgili veriler aşağıdaki yöntem ve şemalarla kaydedilmiştir:

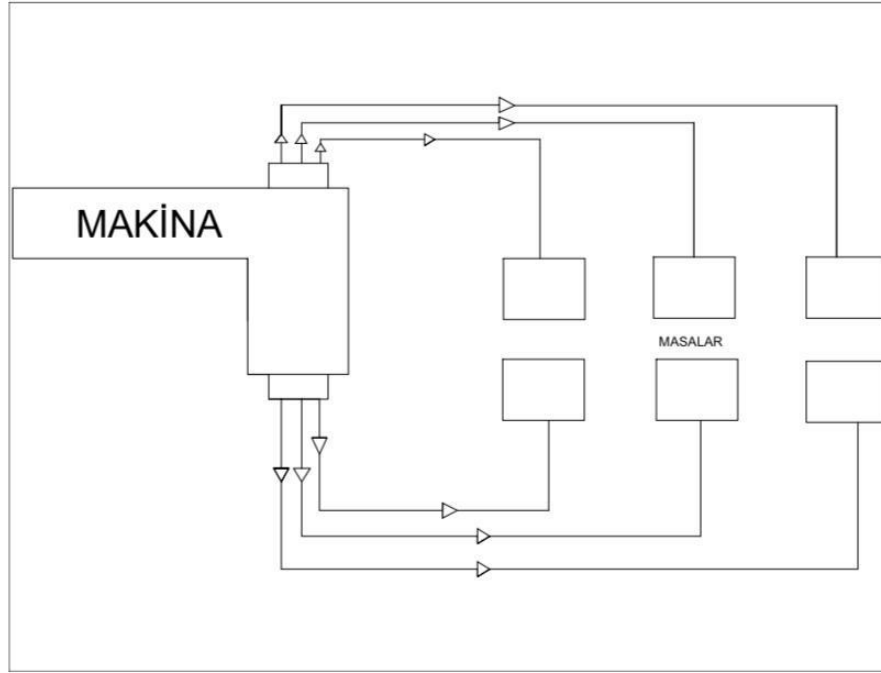
- İş Akım Şeması
- İki-El Süreç Şeması
- İş Akış Şeması
- Akım Diyagramı

Bu şemalar yardımıyla işlemlerin sıralaması, taşımalar, beklemler ve işçi-makine etkileşimleri detaylı biçimde ortaya konmuştur.

İŞ AKIM ŞEMASI		İŞÇİ/MALZEME/DONATI TİPİ			
ŞEMA NO:	SAYFA NO:	ÖZET			
KONU: Paketleme		ETKİNLİK	MEVCUT	ÖNERİLEN	ARTIRIM
İŞ: Kauçukların paketlenmesi		İŞLEM	4		
YÖNTEM: Kauçukların poşete konup		TAŞIMA	9		
YER: ÇINAR KAUÇUK		GEÇİRME	2		
		YOKLAMA	2		
		DEPOLAMA	0		
İŞÇİ(LER)	KART NO:	UZAKLIK (m)			
Ahmetcan Sabırlı					
Ali Güngör					
Hasan Pişken					
İbrahim Çapan					
Münir Aydın					
Onur Süpçin					
Ramazan Erken					
Şerifeana Seçilmiş					
ÇİZEN: Ceren Pesener Lara Duran Sena		ZAMAN (adam-saat)			
Özçelik İsmail Sağlam İmhan Tanrıverdi					
Ali Öztöpus					
ONAYLAYAN: Ceren Pesener Lara		MALİYET			
Duran Sena Özçelik İsmail Sağlam		İşçilik			
İmhan Tanrıverdi Ali Öztöpus		Malzeme			
		TOPLAM			
TANIM	Miktar	Uzaklık (m)	Zaman (dk)	SİMGE	AÇIKLAMALAR
1 Poşeti almak				○	
2 Poşeti hazırlamak				□	
3 Kauçuğa uzanmak				□	
4 Kauçuk balyasını kaldırmak				□	
5 Poşete balyayı geçirmek				□	
6 Poşete iki düğüm atmak				□	
7 Paketlenen balyaları başka masaya götürmek				□	
8 Dedektörü almak				□	
9 Dedektörle malzemeyi kontrol etmek				□	
10 Kauçuk balyalarını kasalara taşımak				□	
11 Balyaları kasalara yerleştirmek				□	
12 Forklifti getirmek				□	
13 Kasayı forkliftle kantara götürmek				□	
14 Kasayı kantara bırakmak				□	
15 Kasanın ağırlığını ölçmek				□	
16 Kasayı depoya götürmek				□	
17 Kasaya barkod yapıştırmak				□	
18 TOPLAM					

İKİ EL PROSES ŞEMASI												
ETÜT NO:		SAYFA NO:1										
BÖLÜM: Paketleme		MEVCUT YÖNTEM :										
YAPILAN İŞ:Kauçuk paketleme		ÖNERİLEN YÖNTEM:										
İŞÇİLER		HAZIRLAYAN: Ceren Pesener Lara Duran Sena Özpelik İsmail Sağlam İmhan Tannıverdi Ali Öztöpuz										
SİCİL NO		TARİH:19.03.2025										
		ONAYLAYAN: Ceren Pesener Lara Duran Sena Özpelik İsmail Sağlam İmhan Tannıverdi Ali Öztöpuz										
		TARİH:15.04.2025										
SOL EL İŞ TANIMI		○	⇒	□	▽	▷	○	⇒	□	▽	▷	SAĞ EL İŞ TANIMI
												Poşete uzanılır
1	Poşet hazırlanır											Poşet hazırlanır
2	Kauçuğa uzanılır											Kauçuğa uzanılır
3	Kauçuk balyası poşete geçirilir											Kauçuk balyası poşete geçirilir
4	Poşete iki düğüm atılır											Poşete iki düğüm atılır
5	Paketlenen balyalar başka masaya götürülür											Paketlenen balyalar başka masaya götürülür
7												
8	Kauçuk balyaları kasalara taşınır											Dedektörle balya kontrol edilir
9	Balyalar kasalara yerleştirilir											Kauçuk balyaları kasalara taşınır
10	Forklift getirilir											Balyalar kasalara yerleştirilir
11	Forklift ile kasa kantara götürülür											Forklift getirilir
12	Kasa kantara bırakılır											Forklift ile kasa kantara götürülür
13	Ağırlığı ölçülen kasa forklifte yüklenir											Kasa kantara bırakılır
14	Kasa depoya götürülür											Ağırlığı ölçülen kasa forklifte yüklenir
15	Kasalara barkod yapıştırılır											Kasa depoya götürülür
16	TOPLAM	5	4				4	5	3	1	5	Kasalara barkod yapıştırılır
17	ÖZET											
18	MEVCUT											
19	ÖNERİLEN											
20	TASARRUF											





1.3 Mevcut Yöntemin Eleştirisi ve Alternatif Çözüm Önerileri

Mevcut yöntem incelendiğinde aşağıdaki temel problemler belirlenmiştir:

- Gereksiz taşıma mesafeleri
- İşçilerin disiplinsiz olması
- İş paylaşımının olmaması
- Pakete birden fazla düğüm atılırken zaman kaybı yaşanması

Buna yönelik olarak önerilen alternatif çözümler:

- Malzeme yerleşiminin değiştirilmesi
- İşçilere performansına göre ödül sistemi olması
- İş dağılımının yeniden planlanması
- Paket için farklı bir poşet tipinin tercih edilmesi

1.4 Yeni Yöntemin Kaydedilmesi

Yeni yöntem aşağıdaki şemalar ile kayıt altına alınmıştır:

- Güncellenmiş iş akım şeması

Soruşturma tekniği kullanılarak, her işlem adımı “nasıl daha iyi yapılabilir?” soruları eşliğinde değerlendirilmiştir.

ÖNERİLEN İŞ AKIM ŞEMASI		İŞÇİ/MALZEME/DONATIM TİPİ			
ŞEMA NO:	SAYFA NO:	ÖZET			
KONU: Paketleme		ETKİNLİK	MEVCUT	ÖNERİLEN	ARTIRIM
İŞ: Kauçukların paketlenmesi		İŞLEM	4	4	0
YÖNTEM: Kauçukların poşete konup		TAŞIMA	9	8	1
YER: ÇINAR KAUÇUK		GEÇİME	2	1	1
		YOKLAMA	2	2	0
		DEPOLAMA	0	0	0
İŞÇİ(LER)	KART NO:	UZAKLIK (m)			
Ahmetcan Sabırlı					
Ali Güngör					
Hasan Pişken					
İbrahim Çapan					
Münir Aydın					
Onur Süpçin					
Ramazan Erken					
Şerifeana Seçilmiş					
ÇİZEN: Ceren Pesener Lara Duran Sena		ZAMAN (adam-saat)			
Özpelik İsmail Sağlam İmhan Tanrıverdi					
Ali Öztöpus					
ONAYLAYAN: Ceren Pesener Lara		MALİYET			
Duran Sena Özpelik İsmail Sağlam		İşçilik			
İmhan Tanrıverdi Ali Öztöpus		Malzeme			
		TOPLAM			
TANIM	Miktar	Uzaklık (m)	Zaman (dk)	SİMGE	AÇIKLAMALAR
1 Poşeti almak				○	
2 Poşeti hazırlamak				□	
3 Kauçuğa uzanmak				□	
4 Kauçuk balyasını kaldırmak				□	
5 Poşete balyayı geçirmek				□	
6 Poşete iki düğüm atmak				□	
7 Dedektörü almak				□	
8 Dedektörle malzemeyi kontrol etmek				□	
9 Kauçuk balyalarını kasalara taşımak				□	
10 Balyaları kasalara yerleştirmek				□	
11 Kasayı forklitle kantara götürmek				□	
12 Kasayı kantara bırakmak				□	
13 Kasanın ağırlığını ölçmek				□	
14 Kasayı depoya götürmek				□	
15 Kasaya barkod yapıştırmak				□	
16 TOPLAM					

1.5 Yeni Yöntemin Faydaları ve Sonuçlar

Yeni yöntemin uygulanmasıyla sağlanan faydalar:

- **Toplam işlem sayısı:** 17 → 15

2.ZAMAN ETÜDÜ

2.1. İşin Elemanlarına Ayrılması ve İş Akış Sıralarının Belirlenmesi

İş Adımları (Elemanlar):

1. Poşeti almak
2. Poşeti hazırlamak
3. Kauçuğa uzanmak
4. Kauçuk balyasını poşete geçirmek
5. Poşete 2 düğüm atmak
6. Paketlenen balyaları başka masaya götürmek
7. Dedektörle balyaları kontrol etmek
8. Balyaları kasalara yerleştirmek

Bu adımlar iş akış sırasına göre sıralanır ve zaman etüdü boyunca ayrı ayrı gözlemlenir.

İş Akış Sırası:

ZAMAN ETÜDÜ İŞ AKIM ŞEMASI			İŞÇİ/MALZEME/DONATIM TİPİ					
ŞEMA NO:		SAYFA NO:	ÖZET					
KONU:Paketleme			ETKİNLİK	MEVCUT	ÖNERİLEN	ARTIRIM		
İŞ: Kauçukların paketlenmesi			İŞLEM	4				
			TAŞIMA	2				
			GEÇİKME	0				
			YOKLAMA	1				
YÖNTEM:Kauçukların poşete konup			DEPOLAMA	0				
YER:ÇINAR KAUÇUK								
İŞÇİ(LER)		KART NO:	UZAKLIK (m)					
Ahmetcan Sabırlı								
Ali Güngör								
Hasan Pişkin								
İbrahim Çapan								
Münir Aydın								
Onur Süpçin								
Ramazan Erken								
Şerifeana Seçilmiş		ZAMAN (adam-saat)						
ÇİZEN: Ceren Pesener Lara Duran Sena			MALİYET					
Özpelik İsmail Sağlam İmhan Tanrıverdi								
Ali Öztöpez								
ONAYLAYAN: Ceren Pesener Lara			Malzeme					
Duran Sena Özpelik İsmail Sağlam								
İmhan Tanrıverdi Ali Öztöpez								
TOPLAM								
TANIM	Miktar	Uzaklık (m)	Zaman (dk)	SİMGE		AÇIKLAMALAR		
				0	→	D	□	▽
1 Poşeti almak								
2 Poşeti hazırlamak								
4 Kauçuk balyasını kaldırmak								
5 Poşete balyayı geçirmek								
6 Poşete iki düğüm atmak								
7 Dedektörle malzemeyi kontrol etmek								
8 Balyaları kasalara yerleştirmek								
10								
16		TOPLAM		4	2	0	1	0

2.2. Gözlem Sürelerinin Kronometre ile Tespiti

- Kronometre ile sürekli zaman alma yöntemi kullanılmıştır.
- Her iş elemanı için 20 çevrimlik gözlem yapılmıştır.
- Gözlem formu aşağıdaki gibidir:

FİRMA UNVAN
ZAMAN ETÜDÜ ÇALIŞMASI Firma Logo
GÖZLEM KAYIT FORMU

İŞİN ADI	Kauçukların Paketlenmesi	İŞ GÖREN ÜNVANI	İşletme Müdürü	FORM NO	
BÖLÜM	Paketleme	ÖLÇÜM YAPAN	Ceren Pesener Sena Özçelik İsmail Sağlam Ali Öztopuz İmhan Tanrıverdi Lara Duran	TARİH	02.05.2025

S N	İŞİN ADIMLARI	PS	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	T	O
1	Poşeti almak		2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	29	1,9
2	Poşeti hazırlamak		10	6	5	6	7	5	8	6	7	8	6	4	6	3	5	92	6,1
3	Kauçuğu kaldırmak		4	4	4	3	3	5	3	6	8	2	4	5	6	5	5	67	4,46
4	Balyayı poşete geçirmek		5	4	5	3	4	6	4	7	11	3	4	5	7	4	7	79	5,26
5	Poşete iki düğüm atmak		11	6	8	10	11	12	9	14	13	14	12	11	11	10	13	165	11
6	Paketlenen balyaları başka masaya götürmek		5	4	6	6	5	5	4	5	4	4	3	6	4	5	4	70	4,67
7	Dedektörle balyaları kontrol etmek		3	4	6	5	4	3	5	5	4	3	4	4	5	6	3	64	4,26
8	Balyaları kasalara yerleştirmek		2	2	4	2	2	3	4	2	2	3	4	3	4	3	2	42	2,8
	İŞ DIŞI ÖĞELER	S N	GN	SÜRE	İŞ DIŞI ÖĞELER	SN	GN	SÜRE									TOPLAM	608	40,45

ÖLÇÜM ZAMANI	10,1 dk	TEMPO DEĞERİ	105,5	TEMEL ZAMAN	0,64 dk	PAYLAR TOPLAMI	0,19	STANDART ZAMAN	0,71 dk
--------------	---------	--------------	-------	-------------	---------	----------------	------	----------------	---------

SN : Sıra No
Ortalama

PS : Parça Sayısı
GN : Gözlem No

G : Gözlem

T : Toplam

O :

2.3. En az 20 çevrim için gözlem değerlerinin alınması

Her bir çevrim için 20 gözlem alındı.

2.4. Gözlem Sayısı Hesabı (Gerekli çevrim sayısı)

Her eleman için ortalama süreler hesaplanmıştır.

1. Poşeti almak = 2 saniye
2. Poşeti hazırlamak = 6,05 saniye
3. Kauçuğa uzanmak = 4,4 saniye
4. Kauçuk balyasını poşete geçirmek = 6,1 saniye
5. Poşete 2 düğüm atmak = 11,0 saniye
6. Paketlenen balyaları başka masaya götürmek = 4,85 saniye
7. Dedektörle balyaları kontrol etmek = 4,4 saniye
8. Balyaları kasalara yerleştirmek = 2,85 saniye

Poşeti Almak

Standart Sapma ≈ 0.32 saniye

Poşeti Hazırlamak

Standart Sapma ≈ 2.02 saniye

Kauçuğu Kaldırmak

Standart Sapma ≈ 1.29 saniye

Balyayı Poşete Geçirmek

Standart Sapma ≈ 2.77 saniye

Poşete İki Düğüm Atmak

Standart Sapma ≈ 2.36 saniye

Paketlenen Balyaları Masaya Götürmek

Standart Sapma ≈ 0.89 saniye

Dedektörle Balyaları Kontrol Etmek

Standart Sapma ≈ 1.00 saniye

Balyaları Kasalara Yerleřtirmek
Standart Sapma ≈ 0.83 saniye

%5 Sapma ve %95 Güven Seviyesi İin Gerekli Gzlem Sayısı

Forml:

$$n = \left(\frac{(z \cdot s \cdot \bar{x})}{h} \right)^2$$

$Z = 1.96$ (95% gven dzeyi iin)

$H = 0.05$ ($\pm$ %5 hata payı)

S = Standart sapma

$\bar{X}$ = Ortalama sre

Bunu her iř elemanı iin ayrı ayrı yapacaėız.

İř Adımı	Gerekli Gzlem Sayısı
Pořeti Almak	158
Pořeti Hazırlamak	6254
Kauuėu Kaldırmak	2553
Balyayı Pořete Geirmek	11841
Pořete İki Dėm Atmak	8550
Masaya Gtrmek	1224
Dedektrle Kontrol	1537
Kasalara Yerleřtirmek	1061

2.5. Ek Gzlem İhtiyacı

Yukarıdaki formlden ıkan sonu > 20 ise, daha fazla gzlem yapmalıyız.

2.6. Gven Aralıklarının Belirlenmesi

Her iř elemanı iin:

$$\bar{x} \pm t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Bu aralık içinde mi kalıyor verilerin, kontrol etmeliyiz.

Formülüyle %95 güven aralığı hesaplanır

.

İş Adımı	Ortalama ($\bar{x}$)	s (St. Sapma)	Alt Sınır	Üst Sınır
Poşeti Almak	2.00	0.32	1.86	2.14
Poşeti Hazırlamak	6.55	2.02	5.67	7.43
Kauçuğu Kaldırmak	4.45	1.29	3.86	5.04
Balyayı Poşete Geçirmek	6.30	2.77	5.01	7.59
Poşete İki Düğüm Atmak	11.30	2.36	10.21	12.39
Masaya Götürmek	4.75	0.89	4.36	5.14
Dedektörle Kontrol	4.35	1.00	3.91	4.79
Kasalara Yerleştirmek	2.80	0.83	2.43	3.17

2.7. Operatör Temposunun Belirlenmesi

Sentetik Sistemi kullanılmıştır

Normal süre = Ortalama süre $\times$ Tempo faktörü

Tempo değeri: 100,5

2.8. Tolerans Değerleri (Dinlenme ve Gecikme)

- Kişisel Pay: %5
- Dinlenme Payı: %10
- Yorgunluk: %2
- Gecikme Payı: %2

Toplam tolerans = %19

2.9. Standart Zamanın Hesaplanması

Formül: Standart Zaman = Normal Süre $\times$ (1+Tolerans)

Normal süre = 0.74 dk

Tolerans = %19

Standart zaman = 0.71 dk

2.10. İşletme Zamanı ile Karşılaştırma

- İşletme tarafından belirlenen standart zaman: 42.73 sn = 0.71 dk
- Bizim hesapladığımız zaman: 42.5 sn = 0.7 dk
→ %1,41 iyileşme potansiyeli

3.İŞ ÖRNEKLEMESİ

3.1. Problemin Tanımlanması

Paketleme bölümünde işçilerin bir kısmı bazı zamanlarda boşta kalmaktadır birbirleriyle sohbet etmektedir. Ayrıca kauçuk paketlendikten sonra poşete çift düğüm atılması zaman kaybına neden olmaktadır. Bu durum paketleme hattında verimsizlik yaratmaktadır. İş örnekleme çalışmasının amacı, işçilerin zamanlarının yüzde kaçında çalışır durumda olduklarını, boşta kalma oranlarını belirlemek ve darboğazları tespit etmektir.

3.2. Pilot Çalışma – p ve q'nun Belirlenmesi

Poşeti hazırlamak: 20 gözlem → 3 hatalı

Balyayı poşete geçirmek: 20 gözlem → 3 hatalı

Poşete iki düğüm atmak: 20 gözlem → 1 hatalı

Toplam gözlem sayısı: 60

Toplam hatalı gözlem sayısı: 7

Doğru iş yapma oranı (p): ≈ 0.883

Hatalı iş yapma oranı (q): ≈ 0.117

3.3. Gerekli Gözlem Sayısının (n) Hesaplanması

$Z=1.96 \rightarrow \%95$ güven düzeyi için

$p=0.883$

$q=0.117$

Hata payı $h=0.05$

$n \approx 158.76$

Yani, bu doğruluk ve güven düzeyinde hatalı oranı sağlıklı bir şekilde belirlemek için en az 159 gözlem yapılması gerekir.

3.4. Rastgele Sayılarla Gözlem Zamanlarının Belirlenmesi

Kauçuk balya paketleme süreci, elle yapılıyor. Amaç: İşçilerin zamanlarının ne kadarını aktif işte,

ne kadarını bekleme/boşta
geçirdiklerini gözlemlemek.

n = 159

Gözlem No Gözlem Zamanı (dakika)

1	6
2	11
3	17
4	31
5	36
6	42
7	57
8	65
9	71
10	88
11	95
12	113
13	126
14	138
15	147
16	153
17	166
18	177
19	183
20	197

Not: Gerçek uygulamada bu 159 dakika, 1–480 arasında rastgele sayılarla oluşturulur. Gözlemci bu dakikalarda işçinin ne yaptığına bakar ve kaydeder.

3.5. Kayıt Formunun Tasarlanması

Gözlem No	Gözlem Zamanı (dk)	Gözlenen Faaliyet	Açıklama (İş Elemanı)
1	6	İşte	Poşeti almak
2	11	İşte	Kauçuğu poşete geçirme
3	17	Boşta	Bekliyor
4	31	İşte	Düğüm atıyor

Gözlem No	Gözlem Zamanı (dk)	Gözlenen Faaliyet	Açıklama (İş Elemanı)
5	36	İşte	Dedektör kontrolü
6	42	İşte	Kasaya yerleştiriyor
7	57	Boşta	Bekliyor – poşet gelmesini bekliyor
8	65	İşte	Poşeti hazırlıyor
9	71	Boşta	Sohbet ediyor
10	88	İşte	Kauçuğa uzanıyor

Faaliyet Tanımları:

- İşte: Poşeti almak, hazırlamak, kauçuğu geçirmek, düğüm atmak, taşıma, dedektör kontrolü, kasaya yerleştirme
- Boşta: Bekleme, malzeme eksikliği, sohbet, oturmak vs.

3.6. Gözlemlerin Yapılması ve Sonuçların Analizi

Önceki adımlarda:

- Toplam 159 gözlem yapılması gerektiğini belirledik.
- 20 gözlem gerçekleştirdik ve Excel dosyasında faaliyet türlerini (işte/boşta) kaydettik.

Faaliyet Durumu Gözlem Sayısı Oran (%)

İşte	15	75.0%
Boşta	5	25.0%
Toplam	20	100%

Bu veriler 20 gözleme göre örnektir. 159 gözlem tamamlandığında oranlar daha sağlıklı olacaktır.

3.7. Yorum ve Tavsiyeler

- İşçilerin boşta kalma oranı yüksek olduğundan iş akışında dengesizlik vardır.
- Paketleme süreci arasında poşete 2 düğüm atılması zaman kaybına neden oluyor.

Öneriler

- Farklı bir poşet kullanılabilir.

FABRİKANIN GÖRSELLERİ



Rapor fabrika sahibi Mustafa Tolgay tarafından incelenip onaylanmıştır.

Mustafa Tolgay

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes, positioned diagonally across the page.